

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Практическая работа 11. Сети Хопфилда»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 16.04.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Чем сети с обратными связями принципиально отличаются от сетей прямого распространения?

Ответ:

Сети с обратными связями содержат связи, идущие от выходов к их входам, поэтому их поведение является **динамическим**: после подачи нового входа выходы многократно пересчитываются и снова поступают на входы, пока сеть не стабилизируется. В отличие от них, сети прямого распространения не имеют обратных связей, поэтому их выход однозначно определяется входом и не меняется во времени, что гарантирует их безусловную устойчивость, но ограничивает вычислительные возможности.

2. Как геометрически интерпретируется состояние сети Хопфилда с n нейронами?

Ответ:

Состояние сети Хопфилда — это текущий набор значений выходов всех нейронов; в бинарном случае каждый нейрон принимает значение 0 или 1, поэтому состояние сети можно рассматривать как **двоичное число**. Геометрически такие состояния изображаются вершинами **n -мерного гиперкуба**: каждая вершина соответствует одному из 2^n возможных состояний, и работа сети сводится к переходам сети из одной вершины к другой, пока она не попадёт в устойчивую вершину (минимум энергии).

3. Запишите и поясните формулу для вычисления NET_j в бинарной сети Хопфилда.

Ответ:

В бинарной сети Хопфилда взвешенная сумма входов j -го нейрона (NET_j) вычисляется как

$$NET_j = \sum_{i \neq j} w_{ij} OUT_i + I_j, \quad \mathrm{NET}_j = \sum_{i \neq j} w_{ij} \setminus, \quad \mathrm{OUT}_i + I_j, \quad \mathrm{NET}_j = \sum_{i \neq j} w_{ij} OUT_i + I_j,$$

где

- OUT_i — выход i -го нейрона,
- w_{ij} — вес связи от выхода i -го нейрона к входу j -го,
- I_j — внешний вход (сигнал извне),
- сумма берётся по всем нейронам, кроме j -го (самовхода нет).

Затем выход нейрона определяется по пороговой функции: если $\text{NET}_j > T_j$, то $\text{OUT}_j = 1$; если $\text{NET}_j < T_j$, то $\text{OUT}_j = 0$; при равенстве $\text{NET}_j = T_j$ выход не меняется.

4. По какой формуле вычисляются веса в сети Хопфилда, используемой как ассоциативная память?

Ответ:

Для использования сети Хопфилда как ассоциативной памяти веса задаются по формуле, которая обеспечивает образования энергетических минимумов в вершинах, соответствующих запоминаемым образам. В терминах бинарных векторов это делается как:

$$w_{ij} = \sum_{d=1}^m \text{OUT}_{i,d} \cdot \text{OUT}_{j,d}, \quad w_{ij} = -\sum_{d=1}^m \text{OUT}_{i,d} \cdot \text{OUT}_{j,d},$$

где

- m — количество запоминаемых векторов,
- $\text{OUT}_{i,d}$ — значение i -ой компоненты d -го запоминаемого выходного вектора.

В матричной форме это эквивалентно сумме внешних произведений векторов:

$$W = \sum_{i=1}^m D_i D_i^T, \quad W = -\sum_{i=1}^m D_i D_i^T,$$

где D_i — i -й запоминаемый бинарный вектор-строка.

5. В чём отличие ассоциативной памяти от обычной компьютерной памяти?

Ответ:

Обычная компьютерная память является **локально адресуемой**: чтобы получить данные, нужно указать точный адрес, по которому они хранятся. Ассоциативная память, реализуемая сетью Хопфилда, работает иначе: по **частично заданной или искажённой части** образа сеть находит и восстанавливает **полный** соответствующий образ, «притягивая» вход к ближайшему энергетическому минимуму, то есть к ближайшему запомненному паттерну. Это схоже с работой человеческой памяти, когда один фрагмент воспоминания вызывает связанный образ целиком.

6. В чём отличие статистической сети Хопфилда (машины Больцмана) от детерминированной?

Ответ:

В детерминированной сети Хопфилда выходы нейронов изменяются однозначно по правилу, зависящему только от текущего значения NET и порога (например, если $NET > \text{порог}$, выход становится 1). В статистической сети Хопфилда (машине Больцмана) переходы нейронов описываются **вероятностями**, зависящими от разности $NET_k - T_k$ и **искусственной температуры TTT** через вероятностную функцию типа Больцмана. Это позволяет сети временно покидать локальные минимумы энергии и повышает шанс прийти к глобальному минимуму, имитируя процесс термодинамического отжига.

7. Как строится сеть Хопфилда для четырёхбитового аналого-цифрового преобразователя? Какой вид имеет функция энергии?

Ответ:

Четырёхбитовый АЦП на основе сети Хопфилда строится как рекуррентная сеть с четырьмя нейронами-усилителями, выход которых соединяются с входами всех нейронов через сопротивления (веса). Веса выбираются симметричными и такими, чтобы функция энергии сети имела минимумы, соответствующие бинарным кодам, ближайшим к текущему входному напряжению XXX. Функция энергии сети задаётся в виде:

$$E = -\frac{1}{2} \sum_j X \cdot \text{OUT}_j + \sum_j \frac{1}{2} (2^{j-1} \text{OUT}_j - 1)^2, \quad E = -\frac{1}{2} \sum_j X \cdot \text{OUT}_j + \sum_j \frac{1}{2} (2^{j-1} \text{OUT}_j - 1)^2,$$

где первый член обеспечивает соответствие выходного бинарного числа входному напряжению, а второй — накладывает штраф, если выходы не принимают «чистые» бинарные значения 0 или 1.

8. Что такое «ёмкость сети Хопфилда»? Каково оценочное максимальное количество запоминаемых векторов для сети из N нейронов?

Ответ:

Ёмкостью сети Хопфилда называют **максимальное число** образов (двоичных векторов), которые сеть может надёжно запомнить и корректно восстановить, не переходя к ложным минимумам и не искажая исходные образы. Для сети из NNN двоичных нейронов эмпирические и теоретические оценки показывают, что ёмкость составляет порядка **0,15N** запоминаемых векторов, то есть приблизительно 15% от числа нейронов. Более точные оценки дают границу вида $p_{\max} \approx N / (2 \ln N)$, но на практике чаще используют упрощённую оценку $\approx 0,15N$.

9. Какие недостатки ограничивают применение сети Хопфилда для NP-полных задач?

Ответ:

Основные недостатки сети Хопфилда при решении NP-полных задач (например, задачи коммивояжёра):

- Сеть может сходиться к **локальным**, а не глобальным минимумам функции энергии, то есть к неоптимальным или даже недопустимым маршрутам.
- Отсутствует надёжная гарантия, что найденное решение будет допустимым и близким к оптимальному; результаты сильно зависят от выбора коэффициентов в энергетической функции, для которых нет систематического метода подбора.
- Сеть имеет ограниченную **ёмкость и память**, а для сложных задач поверхность энергии сильно изрезана, что увеличивает вероятность застревания в локальных минимумах и снижает доверие к получаемым ответам.